Nazwisko:

Imię: Podpis:

Numer albumu:

Prace bez podanego numeru albumu lub bez podpisu nie będą oceniane. Odpowiedzi na poszczególne pytania należy koniecznie wpisać (jako cyfry) do poniższej tabeli. Zakreślanie odpowiedzi w tekstach pytań nie będzie uwzględniane. Punktacja podana jest na lewym marginesie. Podczas testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy oprócz prostych kalkulatorów naukowych. Każde pytanie ma dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania testu: ***35 minut****.*

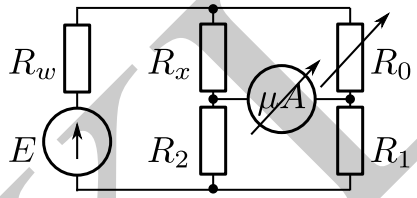
UWAGA! W niniejszym kluczu każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową i więcej niż trzy nieprawidłowe. Do docelowego testu wybierana jest spośród nich dokładnie jedna odpowiedź prawidłowa i dokładnie trzy nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe są w tekście klucza wyróżnione pogrubieniem.

Pyt.	A	B	C	D	E	F	G	$\sum$
Pkt.	1	1	1	1	1	1	2	8
Odp.								

1p. A. Niepewność rozszerzona pomiaru

1. to niepewność standardowa pomnożona przez odpowiedni współczynnik **2. zawsze określa przedział wokół wyniku pomiaru, który z przyjętym prawdopodobieństwem obejmuje prawdziwą wartość wielkości mierzonej** 3. wykorzystywana jest do obliczenie niepewności złożonej 4. określa składową niepewności związaną z nastawą zakresu pomiarowego miernika 5. uwzględnia czynniki zaburzające pomiar pominięte przy obliczaniu niepewności standardowej

1p. B.



W mostku Wheatstone'a do pomiaru oporu R_x zastosowano opornik dekadowy $R_0 = 0...10$ kΩ. Jak należy dobrać opory R_1 i R_2 aby uzyskać zakres pomiarowy $0...20$ Ω

1. $R_1 = 100$ kΩ**,** $R_2 = 200$ Ω 2. $R_1 = 200$ Ω, $R_2 = 100$ kΩ 3. $R_1 = 200$ kΩ $R_2 = 100$ Ω 4. $R_1 = 100$ Ω, $R_2 = 200$ kΩ

1p. C. Tryb AC sprzężenia wejścia oscyloskopu jest niezbędny do:

1. obserwacji sygnału z usuniętą składową stałą 2. obserwacji sygnału z usuniętą składową zmienną 3. wyzwalania obserwacji zboczem narastającym sygnału zmiennego 4. kompensacji pojemności wejściowej oscyloskopu

1p. D. Woltomierz cyfrowy wskazał wartość 9,632 V, a obliczona według wzorów podanych w jego specyfikacji niepewność graniczna wyniosła przed zaokrągleniem 34,36… mV. Poprawnie zaokrąglony wynik końcowy pomiaru wynosi:

1. $(9,63 \pm 0,04)$ **V** 2. $(9,63 \pm 0,03)$ V 3. $(9,632 \pm 0,035)$ V 4. $(9,632 \pm 0,03436)$ V

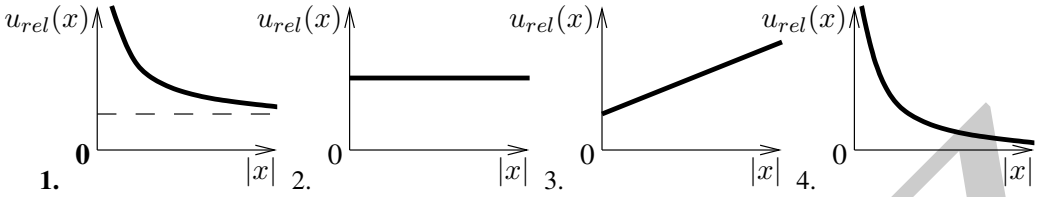
1p. E. Pomiar napięcia $U = 12$ V będzie obarczony **najmniejszą** niepewnością graniczną, gdy zostanie wykonany woltomierzem

Ciąg dalszy pytania na następnej stronie…

KLUCZ

1. cyfrowym o niepewności granicznej *0,2% wyniku plus jedna cyfra* na zakresie $000,0$ **do** $199,9$ V 2. cyfrowym o niepewności granicznej *1% wyniku plus 5 cyfr* na zakresie $00,00$ do $19,99$ V 3. analogowym klasy 1 na zakresie $U_z = 30$ V 4. analogowym klasy 0,2 na zakresie $U_z = 100$ V

1p. F. Który wykres przedstawia standardową niepewność względną przyrządu cyfrowego w funkcji modułu wartości zmierzonej? Przyjąć równomierny rozkład błędu i ustalony zakres pomiarowy przyrządu.



1. 2. 3. 4.

2p. G. Mierzona pośrednio napięcie opisane jest wzorem $U = E - RI$. Zmierzono wielkości składowe: $E = 10$ V, $R = 2$ kΩ, $I = 1$ mA, a wyniki pomiarów są nieskorelowane. Niepewność graniczna względna każdego z pomiarów składowych wynosi 1%. Przed ostatecznym zaokrągleniem niepewność $u(U)$ wynosi w przybliżeniu

1. $0,060$ V 2. $0,104$ V 3. $0,080$ V 4. $0,025$ V

KLUCZ